

**Università degli Studi di Salerno**  
Corso di Ingegneria del Software

**MediBook**  
**Problem Statement**  
**Versione 1.7**



Data: 14/10/2025

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Progetto: MediBook           | Versione: 1.7    |
| Documento: Problem Statement | Data: 14/10/2025 |

### Coordinatore del progetto:

| Nome         | Matricola  |
|--------------|------------|
| Lelio Crisci | 0512119092 |
|              |            |

### Partecipanti:

| Nome             | Matricola  |
|------------------|------------|
| Samuele Colucci  | 0512119140 |
| Christian Casale | 0512119842 |
|                  |            |
|                  |            |
|                  |            |
|                  |            |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>Scritto da:</b> | Christian Casale |
|--------------------|------------------|

## Revision History

| Data       | Versione | Descrizione                                                                                     | Autore           |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 13/10/2025 | 1.0      | Introduzione al problema e ai destinatari del progetto, e inizio stesura scenari con casi d'uso | Lelio Crisci     |
| 13/10/2025 | 1.1      | Aggiunta casi d'uso i base agli scenari proposti                                                | Samuele Colucci  |
| 13/10/2025 | 1.2      | Aggiunta logo                                                                                   | Lelio Crisci     |
| 13/10/2025 | 1.3      | Completamento stesura casi d'uso e scenari                                                      | Samuele Colucci  |
| 13/10/2025 | 1.4      | Inserimento requisiti funzionali                                                                | Christian Casale |
| 13/10/2025 | 1.5      | Inserimento requisiti non funzionali                                                            | Lelio Crisci     |
| 14/10/2025 | 1.6      | Aggiunta Target environment e Deliverable & deadlines                                           | Samuele Colucci  |
| 14/10/2025 | 1.7      | Aggiunta diagramma UML casi d'uso & correzione ortografica                                      | Christian Casale |



# ***Indice***

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| Problem Statement                                                              | 5  |
| 1. Problem Domain                                                              | 5  |
| 2. Scenari                                                                     | 6  |
| Scenario prenotazione visita da parte del paziente attraverso barra di ricerca | 6  |
| Scenario gestione prenotazione da parte della segreteria prenotazioni          | 6  |
| Scenario consultazione agenda del medico                                       | 7  |
| Scenario ricerca medico senza aver effettuato l'accesso                        | 7  |
| Scenario aggiunta Paziente da parte della segreteria utenti                    | 8  |
| Scenario rimozione Paziente da parte della segreteria                          | 8  |
| 3. Requisiti funzionali                                                        | 9  |
| • Area Autenticazione                                                          | 9  |
| • Area Paziente                                                                | 9  |
| • Area Medico                                                                  | 9  |
| • Area Segreteria                                                              | 10 |
| • Funzionalità di Sistema                                                      | 10 |
| 4. Requisiti non funzionali                                                    | 10 |
| 1. Usability                                                                   | 10 |
| 1. Reliability                                                                 | 11 |
| 2. Performance                                                                 | 11 |
| 3. Supportability                                                              | 11 |
| 4. Implementation                                                              | 11 |
| 5. Interface                                                                   | 11 |
| 6. Legal                                                                       | 11 |
| 5. Target environment                                                          | 12 |
| Accesso tramite browser web                                                    | 12 |
| Accesso Multipiattaforma                                                       | 12 |
| Architettura software di base                                                  | 12 |
| 6. Deliverable & deadlines                                                     | 12 |

# Problem Statement

## 1. Problem Domain

Il progetto MediBook ha come obiettivo la realizzazione di un sistema digitale per la gestione e la prenotazione delle visite mediche presso uno studio medico.

Il sistema sostituisce i vecchi metodi manuali (telefono e carta), generando lunghi tempi di attesa per i pazienti, sovraccarico del personale amministrativo e difficoltà di coordinamento tra segreteria e medici.

MediBook nasce per risolvere queste problematiche attraverso una piattaforma digitale centralizzata che renda questo processo più rapido, efficiente e accessibile.

1. **Prenotazioni Online:** I pazienti non devono più chiamare o fare la fila. Possono collegarsi al sito, vedere quali medici sono liberi e prenotare la visita da soli, in qualsiasi momento.
2. **Agenda Digitale:** I medici e la segreteria non usano più agende cartacee. Hanno un calendario digitale sempre aggiornato che mostra gli appuntamenti del giorno ed evita errori di doppia prenotazione.
3. **Referti Digitali:** Quando una visita finisce, il medico scrive il referto direttamente al computer. Il paziente può scaricarlo da casa appena è pronto, senza dover tornare in ospedale per ritirarlo.

## 2. Scenari

### Scenario prenotazione visita da parte del paziente attraverso barra di ricerca

Il paziente Mario Rossi desidera prenotare una visita medica in seguito ad un problema di salute riscontrato.

Il paziente accede al sistema MediBook tramite browser e si autentica inserendo le proprie credenziali: username [m.rossi@mail.com](mailto:m.rossi@mail.com) e password Medi123! e accede alla home page personale del sito.

Mario utilizza la barra di ricerca della home page e digita “cardiologia”, compare la lista dei medici specializzati.

Il sistema mostra il risultato della ricerca e seleziona il medico Giovanni Bianchi.

Mario Rossi clicca sul nome del medico Giovanni Bianchi.

Il sistema mostra la pagina contenente le informazioni sul medico Mario Rossi.

Mario Rossi clicca sul pulsante “Prenota Visita” presente nella pagina dei dettagli del medico.

Viene portato nella sezione area personale dove poter scegliere data e ora della visita e confermare la prenotazione con il medico Giovanni Bianchi.

Mario seleziona la data 15/11/2025 ore 15:30, e clicca su “Conferma Prenotazione”.

Il sistema registra la prenotazione nel database e viene inviata una mail di avvenuta prenotazione all’indirizzo [m.rossi@mail.com](mailto:m.rossi@mail.com).

Il paziente può controllare le sue prenotazioni sempre nell’area personale, dove può visualizzare lo stato della visita come “Prenotata”.

### Scenario gestione prenotazione da parte della segreteria prenotazioni

La segretaria Lucia Verdi accede al sistema MediBook inserendo le proprie credenziali e accede alla home page.

Il sistema verifica l’autenticazione e mostra la dashboard delle prenotazioni effettuate.

La segretaria nota che il paziente Mario Rossi ha prenotato una visita di cardiologia con il dott. Bianchi, il quale, a causa di un imprevisto, non sarà disponibile nel pomeriggio.

La segretaria seleziona la prenotazione di Mario Rossi e dal calendario seleziona la nuova data 16/11/2025 ore 10:00.

La segretaria seleziona “Salva” e il sistema mostra messaggio di Prenotazione aggiornata.

Il sistema aggiorna automaticamente la disponibilità del medico e invia una notifica e-mail al paziente con il nuovo orario.

Il paziente può accedere alle sue prenotazioni, dove può visualizzare la nuova data e il nuovo orario.

## Scenario consultazione agenda del medico

Il medico Giovanni Bianchi effettua l'accesso al portale MediBook utilizzando le proprie credenziali.

Il sistema autentica il medico e mostra la sezione "Area Medico", con una panoramica delle prenotazioni al suo nome e lo storico delle visite effettuate.

Il medico clicca sul pulsante di informazioni riguardo la visita di Mario Rossi.

Il medico, dopo aver effettuato la visita di Mario Rossi in data 15/11/2025, clicca su "Esegui", lo stato della visita cambia da "Prenotata" a "Serve Referto" e appare un tasto "Scrivi referto".

Il medico clicca su "Scrivi referto" e si apre la pagina di scrittura in cui può visualizzare i dettagli della visita e scrivere i risultati della visita.

Il medico clicca su "Firma e Salva Referto" e viene riportato alla sezione "Area Medico".

Il sistema aggiorna lo stato della visita a "Conclusa" e invia una notifica al paziente.

Mario accede alla sua "Area Personale" dove può visualizzare e stampare il referto e lasciare una recensione alla visita svolta.

## Scenario ricerca medico senza aver effettuato l'accesso

Chiara Verdi (Visitatore) dalla Home Page, utilizza la barra di ricerca "Cerca Medico".

Inserisce i criteri di ricerca "Rossi" e preme invio.

Il sistema esegue la ricerca sul database dei medici.

Il sistema mostra l'elenco dei medici che corrispondono ai criteri (Dott. Rossi, Ortopedico).

L'utente preme il pulsante prenota vicino al nome del Dott. Rossi.

Il sistema mostra la pagina di login.

Per effettuare la prenotazione Chiara Verdi si registra al sito inserendo: e-mail "Chiara@gmail.com" e password "Chiara123".

Chiara Verdi effettua l'accesso.

Il sistema mostra la pagina di prenotazione in cui viene inserito nel form il medico selezionato e visualizza il calendario del medico mostrando le date e gli orari disponibili in modalità sola lettura.

Chiara Verdi completa la prenotazione.

## Scenario aggiunta Paziente da parte della segreteria utenti

Il segretario Francesco Grasso accede a MediBook con le credenziali 'Francesco@segreteria.medibook.it' e password 'FrancescoAdmin'.

Dalla dashboard di segreteria, preme il pulsante 'Nuovo Paziente' e il sistema visualizza il modulo di creazione utente.

Francesco inserisce i dati raccolti telefonicamente dal paziente Luca Gialli: nome 'Luca', cognome 'Gialli', codice fiscale 'GLLLCU80A01H501E', email 'luca.gialli@gmail.com', telefono '234 567 9092' e indirizzo 'Via Brombeis, 12 - Napoli'.

In seguito al click sul tasto 'Crea Paziente', il sistema completa la registrazione e invia automaticamente un'e-mail al Signor Gialli contenente le credenziali e la password provvisoria 'Medibook123'.

Al primo accesso, il paziente verrà guidato in una procedura obbligatoria per reimpostare la password definitiva.

## Scenario rimozione Paziente da parte della segreteria

La segretaria Maria Falchi accede a MediBook con le credenziali 'Maria@medibook.it' e password 'MariaAdmin'.

Dalla dashboard di segreteria, individua la paziente nome : 'Sofia', cognome : 'Esposito', email '[sofia.esposito@email.it](mailto:sofia.esposito@email.it)' e codice fiscale: 'SPSSFO85M45H501Z'.

Preme il pulsante 'Rimuovi' e il sistema visualizza un messaggio di avviso (pop-up) per chiedere conferma dell'operazione irreversibile.

In seguito al click sul tasto 'Conferma', il sistema rimuove definitivamente i dati della paziente dal database e aggiorna la lista visualizzata nella dashboard.



### 3. Requisiti funzionali

- **Area Autenticazione**

- **FR1 - Registrazione paziente**

Il sistema deve permettere agli utenti esterni di registrare un nuovo account paziente inserendo i dati anagrafici e di contatto.

- **FR2 - Autenticazione**

Il sistema deve permettere all'utente di effettuare login (tramite le proprie credenziali) e logout.

- **Area Paziente**

- **FR3 - Ricerca Medico**

Il sistema deve permettere al paziente di ricercare i medici filtrando per cognome o specializzazione e di visualizzarne i giorni di ricevimento.

- **FR3 - Prenotazione visita**

Il sistema deve permettere al paziente di selezionare uno slot orario disponibile per un medico specifico e confermare la prenotazione.

- **FR5 - Gestione Prenotazioni Personali**

Il sistema deve permettere al paziente di visualizzare lo storico delle proprie visite (future e passate) e di visualizzare quelle future (stato "Prenotata").

- **FR6 - Consultazione Referto**

Il sistema deve permettere al paziente di visualizzare e scaricare il referto medico per le visite nello stato "Conclusa".

- **FR7 - Aggiunta Recensione**

Il sistema deve permettere al paziente di inserire una recensione relativa a una prestazione medica ricevuta.

- **Area Medico**

- **FR7 - Consultazione Agenda**

Il sistema deve permettere al medico di visualizzare il calendario delle proprie visite giornaliere o future, con i dettagli dei pazienti prenotati.

- **FR8 - Gestione Stato Visita**

Il sistema deve permettere al medico di aggiornare lo stato di una visita, potendo annullare o segnare come effettuata.

- o **FR9 - Aggiunta Referto**

Il sistema deve permettere al medico di compilare e salvare il referto per una visita "Effettuata", operazione che porta la visita allo stato "Conclusa".

- **Area Segreteria**

- o **FR10 - Gestione Anagrafica Pazienti**

Il sistema deve permettere alla segreteria di visualizzare l'elenco dei pazienti, crearne di nuovi, modificarne i dati o eliminarli.

- o **FR11 - Gestione Prenotazioni Conto Terzi**

Il sistema deve permettere alla segreteria di ricercare, inserire, modificare o cancellare prenotazioni per conto di un paziente.

- o **FR12 - Visualizzazione Globale Prenotazioni**

Il sistema deve permettere alla segreteria di visualizzare le prenotazioni odierne di qualsiasi paziente iscritto al sistema.

- **Funzionalità di Sistema**

- o **FR13 - Notifiche**

Il sistema deve fornire feedback immediato (es. messaggi di conferma o errore) all'utente a seguito di operazioni critiche.

## **4. Requisiti non funzionali**

### **1. Usability**

#### **NFR1 - Facilità d'uso**

L'interfaccia utente deve essere intuitiva e progettata per essere utilizzata da utenti con competenze informatiche di base. Tutte le funzioni principali devono essere accessibili in un massimo di 3 click dalla dashboard principale.

#### **NFR2 - Apprendimento**

Un membro del personale di segreteria deve essere in grado di operare sul sistema in autonomia dopo una formazione non superiore a 1 ora.

### **1. Reliability**

#### **NFR3 - Integrità e Concorrenza**

Il sistema deve garantire l'integrità dei dati in caso di accessi concorrenti, impedendo che due utenti possano finalizzare la prenotazione per lo stesso medico nello stesso slot orario

### **2. Performance**

#### **NFR6 - Scalabilità (Throughput)**

Il sistema deve supportare fino a 200 utenti concorrenti (pazienti e personale simultanei) senza degrado delle prestazioni oltre i limiti definiti in NFR5.

### **3. Supportability**

#### **NFR7 - Manutenibilità**

Il codice sorgente deve essere modulare e corredato da documentazione tecnica (Javadoc), in modo che un nuovo sviluppatore possa comprenderne la struttura e apportare modifiche semplici entro 3 giorni lavorativi dall'inizio dell'attività.

## **4. Implementation**

### **NFR9 - Stack Tecnologico**

Il back-end del sistema deve essere sviluppato in Java utilizzando il framework Spring Boot. Il front-end deve essere realizzato tramite JSP, HTML5 e CSS3.

### **NFR10 - Persistenza**

Il database relazionale utilizzato per la memorizzazione dei dati deve essere MySQL 8.0 o versione superiore/equivalente.

## **5. Interface**

### **NFR12 - Compatibilità Browser**

L'applicazione web deve essere correttamente visualizzabile e funzionale sui principali browser moderni: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox e Safari (versioni desktop).

## **6. Legal**

### **NFR14 - Conformità GDPR**

Il sistema deve trattare i dati personali e sanitari in conformità al Regolamento (UE) 2016/679. Le password degli utenti devono essere salvate nel database esclusivamente in formato crittografato (hash).

## **5. Target environment**

Il sistema MediBook sarà distribuito come piattaforma web accessibile da browser, progettata per garantire accesso a tutti i profili utente (pazienti, medici, segreteria), attraverso connessioni HTTPS.

### **Accesso tramite browser web**

Tutti gli utenti accedono al sistema tramite un normale browser (Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox, Safari) digitando l'indirizzo <https://localhost:8080>.

### **Accesso Multipiattaforma**

MediBook è accessibile da qualsiasi dispositivo connesso alla rete locale (PC, tablet o smartphone) dotato di un browser compatibile.

### **Architettura software di base**

- Backend: Java 17+
- Frontend: JSP, HTML5 e CSS3
- Database: MySQL 8.0
- Server web: Apache Tomcat (integrato)
- Browser supportati: Chrome, Firefox, Edge, Safari

## 6. Deliverable & deadlines

| Deliverable                                                                                                | Deadlines        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Requisiti e casi d'uso                                                                                     | 28 ottobre 2025  |
| Requirements Analysis Document                                                                             | 11 novembre 2025 |
| System Design Document                                                                                     | 25 novembre 2025 |
| Specifica delle interfacce dei moduli del sottosistema da implementare (parte dell'Object Design Document) | 16 dicembre 2025 |
| Piano di test di sistema e specifica dei casi di test per il sottosistema da implementare                  | 16 dicembre 2025 |
| Implementazione del sistema                                                                                | 8 gennaio 2026   |
| Testing del Sistema                                                                                        | 10 gennaio 2026  |
| Consegna progetto                                                                                          | 12 gennaio 2026  |